

Большие объекты в ORACLE

Задание:

1. Создайте отдельное табличное пространство для хранения LOB.
2. Создайте отдельную папку для хранения внешних WORD (или PDF) документов.
3. Создайте пользователя lob_user с необходимыми привилегиями для вставки, обновления и удаления больших объектов.
4. Добавьте квоту на данное табличное пространство пользователю lob_user.
5. Добавьте в какую-либо таблицу следующие столбцы:
 - FOTO BLOB: для хранения фотографии;
 - DOC (или PDF) BFILE: для хранения внешних WORD (или PDF) документов.
6. Добавьте (INSERT) фотографии и документы в таблицу.

Вопросы:

1. Для каких целей применяются большие объекты Oracle (LOB).
2. Перечислите типы LOB и объясните их назначение и способ хранения данных.

Краткие теоретические сведения:

Основные типы больших объектов:

BLOB – неструктурированные двоичные данные

CLOB – символьные данные

BFILE – внешние файлы операционной системы, содержащие двоичные данные.

BLOB, CLOB – это **внутренние** большие объекты, то есть данные хранятся в базе данных. **BFILE** – это **внешние** большие объекты, данные хранятся вне базы данных.

Как внутренние, так и внешние большие объекты могут быть использованы как столбцы таблицы, как переменные в pl/sql, как атрибуты объектов.

LOB - объект состоит из локатора и значения. Локатор – это внутренний указатель на фактическое значение большого объекта. Значение – это реальное содержимое объекта. Доступ к значениям больших объектов осуществляется только с помощью соответствующего локатора.

Работа с BFILE предполагает наличие в вашей базе данных специального объекта **DIRECTORY**. Это объект является псевдонимом каталога, где будут размещены ваши файлы. Для работы с объектом DIRECTORY у вас должны быть следующие привилегии: create any directory, drop any directory, read. К тому времени, как вы начнёте работать с внешними большими объектами, папка, на которую ссылается DIRECTORY, уже должна существовать.

```
create directory bfile_dir as 'C:/BFILE'

create table fff
(
  id1 number (5) primary key,
  fb bfile
)
```

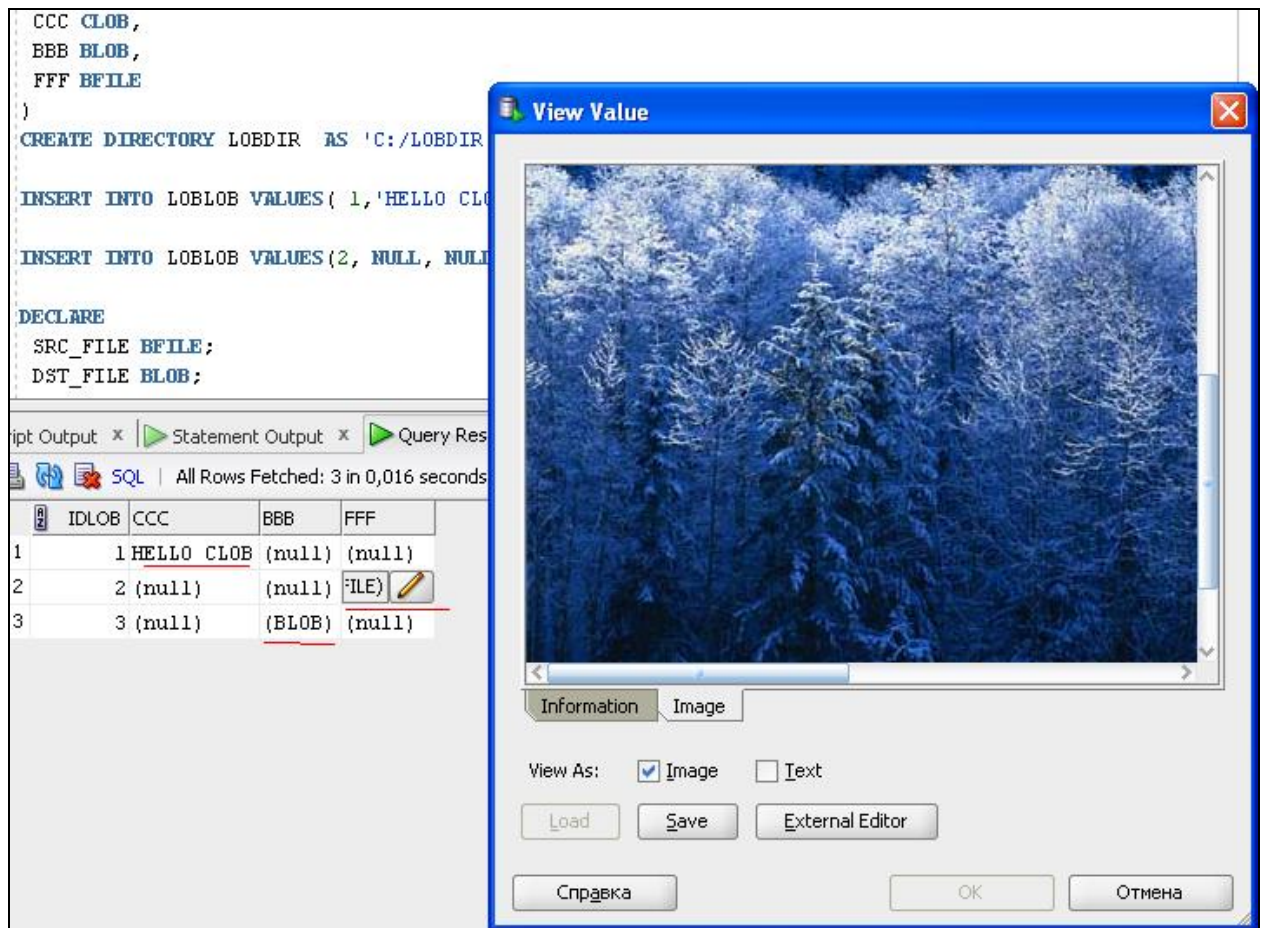
Функции для инициализации CLOB и BLOB пустыми локаторами, применяемые для INSERT и UPDATE:

EMPTY_CLOB(),
EMPTY_BLOB():.

```
insert into l1l1 values (1,empty clob(), empty clob(),empty blob())  
insert into fff values (1,bfilename('bfile_dir', 'xxx.jpg' ))
```

BLOB: для загрузки надо использовать DBMS_LOB

```
CREATE TABLE LOBLOB  
(  
  IDLOB NUMBER(5) PRIMARY KEY,  
  CCC CLOB,  
  BBB BLOB,  
  FFF BFILE  
)  
CREATE DIRECTORY LOBDIR AS 'C:/LOBDIR';  
INSERT INTO LOBLOB VALUES( 1,'HELLO CLOB',NULL, NULL);  
INSERT INTO LOBLOB VALUES(2, NULL, NULL, BFILENAME('LOBDIR', 'VVVV.JPG'))  
  
DECLARE  
SRC_FILE BFILE;  
DST_FILE BLOB;  
LGH_FILE BINARY_INTEGER;  
BEGIN  
  SRC_FILE := BFILENAME('LOBDIR', 'VVVV.JPG');  
  INSERT INTO LOBLOB VALUES (3, NULL, EMPTY_BLOB(), NULL) RETURNING BBB INTO DST_FILE;  
  SELECT BBB INTO DST_FILE FROM LOBLOB WHERE IDLOB = 3 FOR UPDATE;  
  DBMS_LOB.FILEOPEN(SRC_FILE, DBMS_LOB.FILE_READONLY);  
  LGH_FILE := DBMS_LOB.GETLENGTH(SRC_FILE);  
  DBMS_LOB.LOADFROMFILE(DST_FILE, SRC_FILE, LGH_FILE);  
  UPDATE LOBLOB SET BBB = DST_FILE WHERE IDLOB = 3;  
  COMMIT;  
  DBMS_LOB.FILECLOSE(SRC_FILE);  
END;  
  
SELECT * FROM LOBLOB
```



- DBMS_LOB: специальный пакет Oracle для работы с LOB.
- DBMS_LOB.OPEN: открыть экземпляр LOB.
- DBMS_LOB.CLOSE: закрыть экземпляр LOB.
- DBMS_LOB.FILEOPEN: открывает объект BFILE с заданным локатором.
- DBMS_LOB.FILECLOSE: открывает объект BFILE с заданным локатором.
- DBMS_LOB.LOADFROMFILE: загрузка из файла BLOB, CLOB, NCLOB.
- DBMS_LOB.LOADCLOBFILE: загрузка из файла CLOB, NCLOB
- DBMS_LOB.LOADBLOBFILE: загрузка из файла BLOB.
- DBMS_LOB.GETLENGTH: получить длину.
- DBMS_LOB.COPY: копирование из LOB в LOB.
- DBMS_LOB.COMPARE: сравнение однотипных LOB.
- DBMS_LOB.CONVERTTOBLOB: преобразование из CLOB в BLOB.
- DBMS_LOB.CONVERTTOCLOB: преобразование из BLOB в CLOB.
- DBMS_LOB.READ: чтение из LOB заданного количества данных с заданной позиции.
- DBMS_LOB.WRITE: записать заданное количество данных с заданной позиции.